



---

# Proyecto de Ingeniería de Software I

Hito N° 2

*“Sistema de Gestión para botillería el After.”*

---

## Equipo de Desarrollo: Kakast

Tomas Tamayo | [ttamayoa@uft.edu](mailto:ttamayoa@uft.edu)

Alan Oliva | [aolivah@uft.edu](mailto:aolivah@uft.edu)

Aylin Mejías | [amejiase@uft.edu](mailto:amejiase@uft.edu)

Fernando Vargas | [fvargasm2@uft.edu](mailto:fvargasm2@uft.edu)

Miguel Martinez | [mmartinezm6@uft.edu](mailto:mmartinezm6@uft.edu)

## Enlace Video

[https://youtu.be/IZDqC\\_7SAa4](https://youtu.be/IZDqC_7SAa4)

## Versión

2.0

## Docente

Daniel Antonio Moreno

## Ayudante

Christopher Elias Abarca

## Fecha de entrega

07 de Junio

## Información Preliminar

### Roles y responsabilidades.

- **Tomas Tamayo: Analista /Tester / Administrador**
  - *Coordina el equipo, gestiona plazos y es el contacto principal con el cliente. Participa en levantamiento de requisitos y documentación.*
- **Miguel Martinez: Analista / Tester /Programador**
  - *Levantamiento y documentación de requisitos, modelado del negocio.*
- **Fernando Vargas: Analista / Tester / Diseñador**
  - *Levantamiento y documentación de requisitos, validaciones del documento.*
- **Alan Oliva : Analista / Tester / Diseñador**
  - *Levantamiento y documentación de requisitos, reuniones con el cliente.*
- **Aylin Mejías: Analista / Tester / Diseñador**

### Contacto e información del Cliente.

#### Contacto del Cliente:

- Bastian Marambio (Dueño de la botillería El After)
  - Instagram: @afterbotilleria

## Historial del Documento

| <i>Versión</i> | <i>Fecha</i> | <i>Autor</i>              | <i>Cambio</i>                                                                                      |
|----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0            | 07-04-2026   | Alan Oliva - Tomas Tamayo | Creación del documento y Planteamiento de ideas                                                    |
| 1.1            | 14-04-2026   | Alan Oliva                | Mejora de redacción y contextualización                                                            |
| 1.1            | 15-04-2026   | Tomás Tamayo              | Corrección de errores                                                                              |
| 1.2            | 14-04-2026   | Alan Oliva                | Asignación de roles                                                                                |
| 1.3            | 15-04-2026   | Fernando Vargas           | Incorporación de alcance de proyecto                                                               |
| 1.4            | 15-04-2026   | Miguel Martinez           | Correcciones mínimas y traspaso de información a presentación                                      |
| 1.5            | 05-06-2026   | Aylin Mejías              | Redacción de sección 2.1 Características de los participantes, Stakeholders y usuarios del sistema |
| 1.6            | 05-06-2026   | Miguel Martinez           | Arreglo completo del Hito I y relacionamiento con otros proyectos                                  |
| 1.7            | 06-06-2026   | Tomás Tamayo              | Redacción de ambiente operacional de la solución                                                   |
| 1.8            | 06-06-2026   | Alan Oliva                | Redacción sección 2.2 Perspectiva del producto                                                     |
| 1.9            | 07-06-2026   | Alan Oliva                | Redacción de la sección 3.1 y 3.2 (Lista de requisitos y Especificación de Requisito)              |
| 2.0            | 07-06-2026   | Alan Oliva                | Creación de Tabla de Matriz de Trazado RU/CU sección 3.3                                           |



## Índice

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción.....</b>                                     | <b>6</b>  |
| 1.1 Contexto Operacional.....                                   | 6         |
| 1.2 Propósito del Sistema.....                                  | 7         |
| 1.2.1 <i>Objetivo General</i> .....                             | 8         |
| 1.2.2 <i>Objetivos Específicos</i> .....                        | 8         |
| 1.3. Alcance del Proyecto.....                                  | 9         |
| 1.4 Definiciones, Acronimos y abreviaturas.....                 | 10        |
| 1.5 Referencias.....                                            | 11        |
| <b>2. Descripción de la solución.....</b>                       | <b>12</b> |
| 2.1 Características de los participantes.....                   | 12        |
| 2.1.1 <i>Stakeholders</i> .....                                 | 13        |
| 2.1.2 <i>Usuarios del sistema</i> .....                         | 14        |
| 2.2 Perspectiva del producto según los usuarios y clientes..... | 15        |
| 2.3 Ambiente operacional de la solución.....                    | 17        |
| 2.4 Relación con otros proyectos.....                           | 18        |
| <b>3. Requisitos del sistema.....</b>                           | <b>19</b> |
| 3.1 Lista de requisitos reducida.....                           | 19        |
| 3.2 Especificación de requisitos.....                           | 22        |
| 3.3 Matriz de trazado RU/CU/HU/CU.....                          | 26        |
| <b>4. Diagramas UML.....</b>                                    | <b>27</b> |
| 4.1 Diagrama de casos de uso.....                               | 27        |
| 4.2 Diagrama de clases (Estructura lógica*).....                | 27        |
| 4.3 Diagrama de componentes (Desarrollo*).....                  | 27        |
| 4.4 Diagrama de despliegue (estructura física).....             | 27        |
| 4.5 Arquitectura.....                                           | 27        |

## 1. Introducción

La organización seleccionada corresponde a la Botillería El After, ubicada en Club Hípico, Pasaje Nva Cuatro, cuyo dueño es Bastian Marambio. Esta empresa se dedica a la venta de bebidas alcohólicas y otros derivados, atendiendo a clientes de manera presencial. En la actualidad, la botillería opera mediante procesos mayoritariamente manuales, utilizando herramientas básicas como registro informal o la comunicación directa, lo que dificulta la organización de la información y el control eficiente del negocio ante el flujo de clientes.

Desde la perspectiva como equipo de desarrollo, se identificó que dicha falta de digitalización representa una oportunidad crítica para aplicar metodologías relacionadas a la ingeniería de software. Por lo que como propuesta se consiste en diseñar y construir un Sistema de Gestión a medida que centralice las ventas y el inventario. Como desarrolladores, se buscará entregar una interfaz intuitiva que se adapte al ritmo rápido de la atención presencial, asegurando al mismo tiempo la persistencia y seguridad de los datos transaccionales para facilitar la toma de decisiones comerciales del propietario.

Por lo que el presente documento de especificaciones DERS tiene como objetivo principal establecer las bases formales del proyecto. A lo largo del informe se detalla el contexto operacional, se definirán los requisitos funcionales y no funcionales, y se presentarán los modelos de arquitectura y diseños necesarios para llevar a cabo dicha solución a la botillería.

### 1.1 Contexto Operacional

Actualmente en la botillería la atención al cliente y el registro de ventas se realizan de manera completamente manual. Durante el horario de atención presencial, los trabajadores y el propietario, Bastián Marambio, registran las transacciones de bebidas alcohólicas utilizando herramientas informales como cuadernos o planillas básicas. Debido al alto flujo de clientes, especialmente en horarios de alta demanda (horario nocturno o fines de semana), dicho método resulta ineficiente, ya que muchas ventas se registran de forma apresurada o simplemente se omiten en el peor de los casos.

Esta forma de operar genera una serie de problemas y consecuencias directas que afectan el rendimiento del negocio:

**Pérdida de tiempo y eficiencia operativa:** El propietario debe invertir horas adicionales fuera de horario comercial para intentar cuadrar la caja y realizar conteos físicos de la mercadería, un proceso altamente posible que haya errores humanos.

**Quiebres de stock y pérdida económica:** Al no tener un control de inventario en tiempo real, el local sufre frecuentemente desabastecimiento de los productos más demandados en tiempos críticos, lo que se podría traducir en una pérdida directa de posibles ventas e ingresos.

**Desorganización y falta de trazabilidad comercial:** No existe un mecanismo para realizar seguimiento de los productos con mayor o menor salida. Esta pérdida de información impide una toma de decisiones informada al momento de reabastecer el local con los proveedores.

Si dicho comportamiento no cambia, la botillería continuará operando con márgenes de error financiero y una falla significativa en la calidad del servicio al cliente. Por lo que el desarrollo de una solución sería fundamental para erradicar la dependencia de los registros manuales, mitigar la pérdida económica y devolverle al propietario el control de su negocio.

## 1.2 Propósito del Sistema

El problema fundamental a resolver es la ineficiencia operativa y la incertidumbre financiera diaria que sufre la botillería “El After” debido al descuadre manual de cajas y la pérdida de trazabilidad en su mercadería. Actualmente, el propietario desea superar la incapacidad de conocer con exactitud sus niveles de inventario en horarios de alta demanda, satisfaciendo la necesidad urgente de contar con métricas precisas sobre los flujos de ingresos y los productos de mayor rotación para apoyar la toma de decisiones comerciales.

Desde el punto de vista legal, al tratarse de un negocio de ventas alcohólicas, se deben considerar las normativas vigentes asociadas a la Ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, así como las obligaciones tributarias establecidas por el SII para la emisión de comprobantes de pago. En cuanto a la seguridad de la información, es correcto garantizar que los datos financieros del negocio y el historial de transacciones sean almacenados de forma encriptada e íntegra, evitando posibles pérdidas de datos, alteraciones u accesos no autorizados por parte de terceros.

**En síntesis (TL;DR):** Se desarrollara un Sistemas de Gestión de Ventas e Inventario que registra digitalmente cada transacción, descontará el stock en tiempo real y generará reportes comerciales automáticos, asegurando en todo momento el cumplimiento de las normativas y la persistencia segura de los datos.

### 1.2.1 Objetivo General

*Objetivo del Proyecto:*

Desarrollar un sistema de gestión para la Botillería “El After” que automatice el control de inventarios y el registro de ventas, disminuyendo significativamente los errores de caja y optimizando los tiempos de atención presencial del negocio.

*Objetivo de la entrega (Hito 2):*

Actualizar y corregir la especificación formal de requisitos (DERS) basándose en la retroalimentación inicial, e incorporar la definición de las interacciones del sistema con entornos externos para delimitar la arquitectura de la solución.

### 1.2.2 Objetivos Específicos

*Objetivo Específicos del Proyecto:*

- Analizar y modelar los procesos de negocio actuales de la botillería para identificar los flujos críticos de atención al cliente.
- Desarrollar un módulo de inventario que provea alertas visuales y visibilidad del stock disponible para evitar quiebres de mercadería.
- Diseñar una interfaz de usuario intuitiva que requiere una curva de aprendizaje mínima para el propietario y los trabajadores.
- Generar reportes estadísticos continuos que sistematizan la información de ingresos y el comportamiento de los productos.
- Implementar un módulo de registro de ventas en tiempo real que reemplace el uso de herramientas manuales.

*Objetivos Específicos de la entrega (Hito 2):*

- Corregir los errores de formato, estructura y enfoque detectados en la evaluación del primer hito del documento DERS.
- Establecer y documentar la relación operativa del sistema a desarrollar con proyectos externos.

### 1.3. Alcance del Proyecto

Desde la perspectiva del usuario final, el sistema se enfocará exclusivamente en optimizar la operativa interna del local comercial. A continuación, se detalla el alcance funcional del proyecto, sus exclusiones y las limitaciones operativas:

Funcionalidades incluidas:

**Módulo de registro digital de ventas:** Se reemplazará el registro manual en cuadernos por una interfaz donde el cajero podrá ingresar las transacciones de bebidas alcohólicas y derivados de forma ordenada y ágil durante la atención de público.

**Gestión de inventario en tiempo real:** Se construirá un sistema que descontará automáticamente los productos vendidos, permitiendo al usuario visualizar el stock disponible actualizado sin depender de conteos físicos diarios.

**Generación de reportes comerciales:** El sistema procesa los datos ingresados para entregar al administrador resúmenes sobre el comportamiento de ventas y la rotación de productos, facilitando las decisiones de reabastecimiento.

**Campos de control normativo:** Se integrarán registros de datos necesarios para apoyar el cumplimiento de la Ley 19.925 (como validación de mayoría de edad), respaldados por un sistema de autenticación básica de usuarios para proteger la información contra accesos no autorizados.

Exclusiones:

**Plataforma de E-commerce o venta web:** El sistema no incluirá un módulo de ventas en línea. Justificación: El modelo de negocio actual se basa en un 100% en la atención presencial de barrio y carece de logística de despacho, por lo que una plataforma web no aportaría valor en esta etapa y excedería el tiempo de desarrollo del proyecto.

**Módulo de compras automatizadas o integración con proveedores:** No se construirá comunicación directa vía sistema con los distribuidores. Justificación: Las negociaciones y pedidos de la botillería se realizan de manera informal y variable según los precios del mercado mayorista, por lo que automatizar este proceso resulta inviable operativamente para el cliente en la actualidad.

**Módulo de facturación electrónica nativa (SII):** El sistema no emitirá directamente las boletas fiscales electrónicas validadas por el ente regulador. Justificación: Desarrollar un

motor de facturación certificado por el SII requiere de integraciones técnicas complejas que escapen a los tiempos del curso. El sistema solo proveerá el registro y los totales para que el usuario emita la boleta en su terminal externo o app del SII.

Limitaciones del sistema:

El software está diseñado y limitado exclusivamente para operar en el entorno físico de la sucursal, requiriendo hardware estándar (un computador) para su correcta ejecución en caja.

#### 1.4 Definiciones, Acronimos y abreviaturas

**API (Application Programming Interface):** Interfaz de programación de aplicaciones. Es un conjunto de reglas y protocolos que permite la comunicación e intercambio de datos entre dos sistemas de software distintos.

**DERS:** Documento de Especificación de Requisitos de Software. Documento técnico formal que describe de manera detallada el comportamiento esperado, las funcionalidades y las restricciones de un sistema antes de su desarrollo.

**E-commerce (Comercio Electrónico):** Sistema de compra y venta de productos o servicios a través de plataformas en internet.

**Ley 19.925:** Normativa chilena sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Regula de manera estricta la actividad comercial de los establecimientos que expendan, proporcionen, distribuyan o mantengan este tipo de bebidas.

**POS (Point of Sale / Punto de Venta):** Dispositivo o terminal físico, como las máquinas operadas por Transbank, utilizado en los comercios para procesar transacciones y pagos electrónicos presenciales.

**SII (Servicio de Impuestos Internos):** Entidad pública del Estado de Chile encargada de la administración y fiscalización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

**Stakeholder:** Parte interesada. Se refiere a cualquier persona, grupo u organización (como el dueño, los trabajadores o los clientes) que se ve afectada directa o indirectamente por el desarrollo y la operación del sistema.

**Stock:** Inventario físico. Corresponde a la cantidad de bienes, productos o mercadería que el negocio tiene disponibles en tiempo real para su venta al público.

## 1.5 Referencias

[1] - Servicio de Impuestos Internos Funciones de Servicio de Impuestos Internos. [https://www.sii.cl/aprenda\\_sobre\\_impuestos/estudios/resumen.htm](https://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/estudios/resumen.htm)

[2] - Congreso Nacional de Chile. (07 de agosto de 2023). Ley no. 19.925. *Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas*. 19 de enero de 2004. <https://bcn.cl/2f7i9>

[3] Grupo 05 — Kakast, "ISW1-Botilleria-El-After", GitHub, 2026.

[Online]. Disponible en: <https://github.com/AlanZks/ISW1-Botilleria-El-After>

## 2. Descripción de la solución

### 2.1 Características de los participantes

El sistema de gestión para la botillería El After contempla usuarios con roles diferenciados según su nivel de acceso e interacción con el sistema. A continuación se describen los roles a considerar y sus funciones principales.

#### Usuarios del sistema

- Propietario/administrador.
- Cajero/vendedor.

#### Roles y funciones

- **Propietario:**
  - Gestionar y actualizar el inventario de productos.
  - Consultar reportes de ventas y rotación de productos.
  - Administrar el acceso al sistema.
  - Tomar decisiones comerciales basadas en los datos del sistema.
- **Cajero/vendedor:**
  - Registrar y operar el módulo de ventas durante la atención presencial, ingresando cada transacción de forma ordenada.
  - Seleccionar los productos correspondientes a cada venta desde el catálogo del sistema.
  - Verificar stock disponible al momento de atender.

#### Observaciones

- Al ser un negocio pequeño, es probable que el propietario también cumpla funciones de cajero en ciertos momentos, por lo que los roles pueden intercambiarse en la práctica.
- Los trabajadores del local tendrían acceso limitado, restringido principalmente al módulo de ventas sin necesidad de interactuar con reportes o configuración del sistema.
- Dado el contexto de ventas alcohólicas, el sistema deberá tener un modo de validez de información relacionado con el cumplimiento de la Ley 19.925, lo cual agregaría una responsabilidad implícita al rol del cajero al momento del registro de ventas.

### 2.1.1 Stakeholders

Se describen las partes de la organización que están interesadas en el desarrollo de la solución, aquellas afectadas por el desarrollo u operación de este y se distinguen los actores que participan en el sistema como se puede ver en la Tabla 2.1.1.1.

**Tabla 2.1.1.1:** *Identificación de stakeholders*

| ID     | Cargo                                | Descripción                                                                                                                                                                                                 | Influencia |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| STK_01 | Propietario                          | Bastian Marambio, dueño de la botillería. Principal interesado en el desarrollo del sistema, busca mejorar el control interno de su negocio reemplazando los procesos manuales actuales.                    | Alta       |
| STK_02 | Trabajadores del local               | Personal que opera el negocio de forma presencial. Se verán directamente afectados por la implementación del sistema al cambiar su forma de registrar ventas.                                               | Media      |
| STK_03 | Servicio de impuestos internos (SII) | Entidad reguladora cuyas obligaciones tributarias el negocio debe de cumplir. El sistema debe considerar sus normativas en el registro de transacciones.                                                    | Media      |
| STK_04 | Equipo de desarrollo (Kakast)        | Grupo responsable de diseñar y desarrollar el sistema, asegurando que la solución cumpla los requisitos definidos por el cliente.                                                                           | Alta       |
| STK_05 | Ley 19.925                           | Normativa que regula el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en Chile. Impone restricciones operativas al regocijo, como la validación de identidad del consumidor, que el sistema debe de contemplar. | Media      |

## 2.1.2 Usuarios del sistema

A continuación se presentan los usuarios finales que tendrá el sistema.

**Tabla 2.1.2.1:** *Identificación de usuarios finales del sistema*

| ID     | Rol                            | Descripción                                                                                                                                                                                                              | Influencia |
|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| USR_01 | Administrador del sistema      | Usuario con acceso completo al sistema. Gestiona configuraciones, administra cuentas de otros usuarios y supervisa el funcionamiento general de la plataforma. No necesariamente corresponde al propietario del negocio. | Alta       |
| USR_02 | Propietario/gestor del negocio | Usuario final que utiliza el sistema para consultar reportes de ventas, revisar rotación de productos y tomar decisiones comerciales. Interactúa principalmente con los módulos de inventario y reportes.                | Alta       |
| USR_03 | Cajero/vendedor                | Usuario final encargado de registrar las ventas durante la atención presencial. Su acceso se limita al módulo de ventas, incluyendo el ingreso de transacciones y la verificación básica de su stock.                    | Media      |

## 2.2 Perspectiva del producto según los usuarios y clientes

El sistema de gestión debe responder a las necesidades concretas de cada tipo de usuarios que interactuará con él. A continuación se describen las expectativas que cada usuario tiene sobre el producto, ordenadas por relevancia desde su propia perspectiva.

*Administrador del sistema (USR\_01):* El administrador espera contar con acceso completo y sin restricciones a todas las funcionalidades del sistema. Su principal expectativa es poder gestionar las cuentas de los demás usuarios, definir niveles de acceso y mantener el catálogo de productos actualizado. Adicionalmente, espera que el sistema le entregue visibilidad total sobre el funcionamiento de la plataforma, esperando tener la posibilidad de detectar y corregir cualquier irregularidad operativa. Para el usuario, la estabilidad, seguridad y control del sistema son la prioridad número uno.

*Propietario / Gestor del negocio (USR\_02):* Bastián Marambio, dueño de la Botillería El After, espera que el sistema le permita tomar decisiones comerciales informadas sin depender de conteo físicos ni registros manuales. Sus expectativas principales, ordenadas por importancia, son:

- Lograr visualizar en cualquier momento el stock disponible de cada producto, recibiendo alertas cuando algún artículo esté por agotarse, para evitar quiebres de mercadería en horarios críticos.
- Acceder a reportes claros y automáticos sobre el comportamiento de las ventas diarias, semanales y mensuales, identificando los productos de mayor y menor rotación para optimizar sus decisiones de reabastecimiento.
- Contar con un registro ordenado y confiable de todas las transacciones realizadas, que reemplace definitivamente el uso de cuadernos y planillas informales.
- Tener certeza de que la información financiera de su negocio está protegida y respaldada, así eliminando el riesgo de pérdida de datos ante cualquier falla.

*Cajero / Vendedor (USR\_O3):* El cajero es el usuario que interactúa con el sistema de forma más frecuente e intensa, especialmente durante los horarios de alta demanda como noches y fines de semana. Sus expectativas están enfocadas principalmente en la velocidad y simplicidad del sistema:

- Espera poder registrar una venta de forma rápida, seleccionando productos desde un catálogo visual claro, sin necesidad de memorizar códigos ni navegar por múltiples pantallas.
- Necesita que el sistema calcule automáticamente el total a cobrar y registre el método de pago utilizado, ya sea efectivo o tarjeta, reduciendo al mínimo la posibilidad de errores en el cobro.
- Espera poder verificar el stock disponible de un producto en el momento de la atención, evitando ofrecer artículos que no están disponibles físicamente.
- Para este usuario, cualquier lentitud o falla en el sistema durante la atención se traduce directamente en una mala experiencia para el cliente y una mayor carga de trabajo para él.

## 2.3 Ambiente operacional de la solución

Para asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión en la Botillería “El After” y soportar el ritmo de atención presencial, la solución operará bajo los siguientes requerimientos de infraestructura técnica, plataformas y licenciamientos:

### 1. Hardware (Equipamiento Físico)

- Terminal de Caja (Computador principal): Se requiere un equipo informático estándar siendo este un PC de escritorio o notebook que estará ubicado de forma permanente en el mostrador local. Para garantizar la fluidez en el registro de ventas y consultas de stock, se recomienda las siguientes especificaciones técnicas mínimas:
  1. Procesador: Intel Core i3 o AMD Ryzen 3 (o superior).
  2. Memoria RAM 8 GBs.
  3. Unidad de almacenamiento sólido (SSD) de al menos 256 GB, crucial para la velocidad de lectura y/o escritura de la base de datos local.
- Periféricos de operación: Lector de códigos de barras (conexión USB/Bluetooth) para agilizar el ingreso de los productos al sistema durante los horarios de alta demanda.
- Terminal POS físico (Transbank) para el procesamiento de pagos electrónicos con tarjetas de débito y crédito.

### 2. Software (Plataformas y Licencias)

- Sistema Operativo: Windows 10 o Windows 11 (64 bits), dada su adopción generalizada, la facilidad de uso para los trabajadores y amplia compatibilidad con los drivers de periféricos estándar (lectores y terminales).
- Motor Base de Datos: Un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) de carácter local (como SQLite, MySQL o PostgreSQL) para asistir la información transaccional y el catálogo de productos de forma segura.
- Entorno de Ejecución: Dado que el sistema base será desarrollado en C++, el equipo requerirá tener instalados los redistribuibles de C++ correspondientes al compilador utilizado para que la aplicación nativa se ejecute sin errores.

### 3. Redes y Conectividad

- **Coneccion a Internet:** Aunque el núcleo del sistema (ventas e inventario) operará de forma local sin depender de la web para su funcionamiento crítico, se requerirá una conexión a internet estable (banda ancha básica o fibra óptica). Esto es estrictamente necesario para la ejecución de los respaldos automáticos diarios en los servicios de almacenamiento en la nube (ej. Google Drive o AWS S3) y para la validación de transacciones del terminal POS.

## 2.4 Relación con otros proyectos

El Sistema de Gestión para la Botillería operará como el núcleo central de la administración del local. Sin embargo, para cumplir con el ciclo de ventas completo y garantizar la seguridad de los datos, requerirá interactuar, ya sea de forma operativa o a nivel de flujo de datos con sistemas y plataformas externas. Las relaciones identificadas son las siguientes:

### **Terminales de Pago Electrónico (Plataforma Transbank/POS):**

**Relación:** Procesamiento de pagos presenciales con tarjetas de crédito y débito.

**Intercambio de información:** Aunque no existirá una integración directa por API en esta primera versión, existirá un intercambio de datos operativo. El sistema proveerá el Monto Total de la venta para ser ingresado en el terminal POS. A su vez, el sistema de gestión registrará internamente el Método de Pago utilizado y el Número de Comprobante de Transbank. Esto permitirá generar un reporte diario que cruce la información del sistema con el cierre de lote ("Z") de la máquina física para el cuadre de caja.

### **Sistema de Emisión de Boletas Electrónicas (SII):**

**Relación:** Cumplimiento de la obligación tributaria de emisión de comprobantes de venta válidos.

**Intercambio de información:** El sistema de la botillería calculará y centralizará el Detalle de los Productos y el Monto Total a cobrar, incluyendo el cálculo de impuestos correspondientes. Esta información de salida será utilizada por el cajero como dato de entrada en la aplicación gratuita e-Boleta del SII o un facturador de mercado para emitir el comprobante legal, manteniendo la consistencia entre el registro interno del negocio y el ente fiscalizador.

### **Sistema de Almacenamiento y Respaldo de Datos:**

**Relación:** Persistencia, gestión de inventario y seguridad de la información.

**Almacenamiento:** Toda la información transaccional y el catálogo de productos se almacenará en un motor de base de datos relacional local. Adicionalmente, el sistema se relaciona con un servicio de almacenamiento en la nube (ej. Google Drive o AWS S3), hacia donde enviará automáticamente un archivo de backup diario. Esto garantiza que la información del negocio se mantenga íntegra y recuperable ante cualquier falla física del hardware en el local.

### 3. Requisitos del sistema

#### 3.1 Lista de requisitos reducida

El siguiente listado presenta los requisitos identificados para el Sistema de Gestión de Ventas e Inventario de la Botillería El After. Se realizará la notación de *Requisitos de Usuario (RU)*, diferenciando entre requisitos *funcionales (RF)* y *no funcionales (RNF)*.

Autores del sistema:

- USR\_01: Administrador: Usuario con acceso completo al sistema. Gestiona usuarios y el inventario de productos.
- USR\_02: Propietario/Gestor: Usuario que consulta reportes y supervisa el catálogo para la toma de decisiones comerciales.
- USR\_03: Cajero/Vendedor: Usuario que registra las ventas durante la atención presencial.

Suposiciones:

- El sistema opera en un único computador local ubicado en el mostrador de la botillería.
- Todos los productos tienen un código de barras registrado en el catálogo antes de ser vendidos.
- El cajero posee conocimientos básicos de uso de computador.
- El propietario puede eventualmente cumplir el rol de cajero.
- Se dispone de conexión a internet para los respaldos automáticos diarios.

**Requisitos Funcionales:**

**Tabla 3.1.1:** *Requisitos Funcionales*

| <b>ID</b> | <b>NOMBRE</b>         | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                    | <b>ACTOR</b>           |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| RU_01     | Registrar venta       | El sistema permite registrar cada transacción de venta, incluyendo productos, cantidades y métodos de pago            | USR_03                 |
| RU_02     | Leer código de barras | El sistema recibe el código escaneando por el lector USB y agregar el producto automáticamente a la venta en curso    | USR_03                 |
| RU_03     | Gestionar inventario  | El sistema permite visualizar y actualizar el stock disponible en tiempo real                                         | USR_01, USR_02         |
| RU_04     | Alertas de stock      | El sistema notifica el usuario cuando el stock de un producto está apunto de agotarse                                 | USR_02                 |
| RU_05     | Gestionar productos   | El sistema permite agregar, editar y eliminar productos del catálogo incluyendo nombre, precio y código de barras     | USR_01                 |
| RU_06     | Generar reportes      | El sistema genera reportes de ventas diarias, semanales y mensuales con información de rotación de productos          | USR_02                 |
| RU_07     | Gestionar usuarios    | El sistema debe permitir crear, editar y eliminar cuentas de usuarios asignando roles con distintos niveles de acceso | USR_01                 |
| RU_08     | Autenticación         | El sistema requiere inicio de sesión con credenciales únicas antes de acceder a cualquier funcionalidad               | USR_01, USR_02, USR_03 |
| RU_09     | Respaldo de datos     | El sistema debe generar automáticamente un respaldo diario de la base de datos.                                       | USR_01                 |

Requisitos No funcionales:

**Tabla 3.1.2:** *Requisitos No Funcionales*

| <i><b>ID</b></i> | <i><b>NOMBRE</b></i> | <i><b>DESCRIPCIÓN</b></i>                                                                                           |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RU_10            | Tiempo de respuesta  | El sistema debe responder a cualquier acción del cajero de manera eficaz para no interrumpir la atención.           |
| RU_11            | Seguridad de datos   | La información financiera y transaccional debe almacenarse de forma encriptada, previniendo accesos no autorizados  |
| RU_12            | Usabilidad           | La interfaz debe ser intuitiva y requerir una curva de aprendizaje mínima para usuarios sin conocimientos técnicos. |
| RU_13            | Disponibilidad       | El sistema debe funcionar de forma local sin depender de internet para las operaciones críticas de venta            |

### 3.2 Especificación de requisitos

Para las especificaciones de requisitos funcionales del sistema se implementa mediante la plantilla de especificación de requisitos de usuario.

**Tabla 3.2.1:** *RU\_01 - Registro de Ventas*

| ID                              | RU_01 | Nombre                                                                                                                                                                                                 | Registrar Venta |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Descripción</b>              |       | El cajero registra una venta seleccionando productos del catálogo mediante al lector de código de barras, el sistema deberá calcular el total automáticamente y registrar el método de pago utilizado. |                 |
| <b>Entrada (Precondiciones)</b> |       | El cajero debe estar autenticado en el sistema y los productos deben tener stock disponible.                                                                                                           |                 |
| <b>Salida (Precondiciones)</b>  |       | La venta queda registrada, el stock se descuenta automáticamente y se genera un comprobante interno de la transacción                                                                                  |                 |
| <b>Prioridad</b>                |       | Alta                                                                                                                                                                                                   |                 |

**Tabla 3.2.2:** *RU\_02 - Leer código de barras*

| ID                              | RU_02 | Nombre                                                                                                                                                 | Leer código de barras |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Descripción</b>              |       | El sistema deberá recibir la lectura del código escaneado en la base de datos y lo agrega automáticamente a la venta en curso con su precio y cantidad |                       |
| <b>Entrada (Precondiciones)</b> |       | Debe existir una venta en curso, el lector debe estar conectado y el producto debe estar registrado en el catálogo                                     |                       |
| <b>Salida (Precondiciones)</b>  |       | El producto se deberá agregar a la venta, el subtotal se actualiza automáticamente.                                                                    |                       |
| <b>Prioridad</b>                |       | Alta                                                                                                                                                   |                       |

**Tabla 3.2.3:** *RU\_03 - Gestionar Inventario*

| ID                              | RU_03 | Nombre                                                                                                                                              | Gestionar Inventario |
|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Descripción</b>              |       | El propietario puede visualizar el stock disponible de todos los productos en tiempo real y actualizar cantidades manualmente cuando sea necesario. |                      |
| <b>Entrada (Precondiciones)</b> |       | El usuario debe estar autenticado con el rol del propietario o administrador                                                                        |                      |
| <b>Salida (Precondiciones)</b>  |       | El inventario queda actualizado y visible para todos los usuarios del sistema.                                                                      |                      |
| <b>Prioridad</b>                |       | Alta                                                                                                                                                |                      |

**Tabla 3.2.4:** *RU\_04 - Alertas de Stock*

| ID                              | RU_04 | Nombre                                                                                                              | Alertas de Stock |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Descripción</b>              |       | El sistema notifica al usuario cuando el stock de un producto cae por debajo del mínimo definido por el propietario |                  |
| <b>Entrada (Precondiciones)</b> |       | El producto debe tener definido un umbral mínimo de stock                                                           |                  |
| <b>Salida (Precondiciones)</b>  |       | Se muestra una alerta visual indicando el producto con stock bajo y la cantidad actual disponible                   |                  |
| <b>Prioridad</b>                |       | Media                                                                                                               |                  |

**Tabla 3.2.5:** *RU\_05 - Gestionar Productos*

| ID                              | RU_05 | Nombre                                                                                                                               | Gestionar Productos |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Descripción</b>              |       | El administrador puede agregar, editar y eliminar productos del catálogo incluyendo nombre, precio, código de barras y stock inicial |                     |
| <b>Entrada (Precondiciones)</b> |       | El usuario debe estar autenticado con el rol de administrador                                                                        |                     |
| <b>Salida (Precondiciones)</b>  |       | El catálogo del producto queda actualizado y disponible para su uso en el módulo de ventas                                           |                     |
| <b>Prioridad</b>                |       | Alta                                                                                                                                 |                     |

**Tabla 3.2.6:** RU\_06 - Generar Reportes

| ID                              | RU_06 | Nombre                                                                                                                                   | Generar Reportes |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Descripción</b>              |       | EL propietario puede generar reportes de ventas diarias, semanales y mensuales con información sobre productos de mayor y menor rotación |                  |
| <b>Entrada (Precondiciones)</b> |       | Debe existir ventas registradas en el sistema para el periodo consultado                                                                 |                  |
| <b>Salida (Precondiciones)</b>  |       | Se genera un reporte con estadísticas de venta y rotación de productos del periodo seleccionado                                          |                  |
| <b>Prioridad</b>                |       | Alta                                                                                                                                     |                  |

**Tabla 3.2.7:** RU\_07 - Gestionar Usuarios

| ID                              | RU_07 | Nombre                                                                                                                                                            | Gestionar Usuarios |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Descripción</b>              |       | El administrador puede crear, editar y eliminar cuentas de usuarios, asignando roles de cajero, propietario o administrador con sus respectivos niveles de acceso |                    |
| <b>Entrada (Precondiciones)</b> |       | El usuario debe estar autenticado con el rol de administrador                                                                                                     |                    |
| <b>Salida (Precondiciones)</b>  |       | El usuario debe quedar registrado en el sistema con su rol y credenciales correspondientes                                                                        |                    |
| <b>Prioridad</b>                |       | Media                                                                                                                                                             |                    |

**Tabla 3.2.8:** RU\_08 - Autenticación

| ID                              | RU_08 | Nombre                                                                                                                                                                    | Autenticación de Usuarios |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Descripción</b>              |       | El sistema requiere que cada usuario inicie sesión con usuario y contraseña únicos antes de acceder a cualquier funcionalidad, limitando el acceso según su rol asignado. |                           |
| <b>Entrada (Precondiciones)</b> |       | El usuario debe tener una cuenta en el sistema                                                                                                                            |                           |
| <b>Salida (Precondiciones)</b>  |       | El usuario accede al sistema con las funcionalidades según el rol dado.                                                                                                   |                           |
| <b>Prioridad</b>                |       | Alta                                                                                                                                                                      |                           |



**Tabla 3.2.9:** *RU\_09- Respaldo de Datos*

| ID                              | RU_09 | Nombre                                                                                                                                                                                             | Respaldo de datos |
|---------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Descripción</b>              |       | El sistema debe generar automáticamente un respaldo diario de la base de datos local a su vez hacia un servicio de almacenamiento en la nube para garantizar la recuperación de fallas de hardware |                   |
| <b>Entrada (Precondiciones)</b> |       | El sistema debe tener conexión a internet disponible al momento de realizar el respaldo                                                                                                            |                   |
| <b>Salida (Precondiciones)</b>  |       | Se deberá generar un archivo backup con toda la información tanto como en un disco duro local o en la nube                                                                                         |                   |
| <b>Prioridad</b>                |       | Media                                                                                                                                                                                              |                   |



### 3.3 Matriz de trazado RU/CU/HU/CU

La siguiente matriz permite visualizar la relación entre los requisitos funcionales y los casos de uso del sistema. Todo requisito funcional debe estar asociado a al menos un caso de uso y viceversa.

**Tabla 3.3.1:** Matriz de trazado RU VS CU

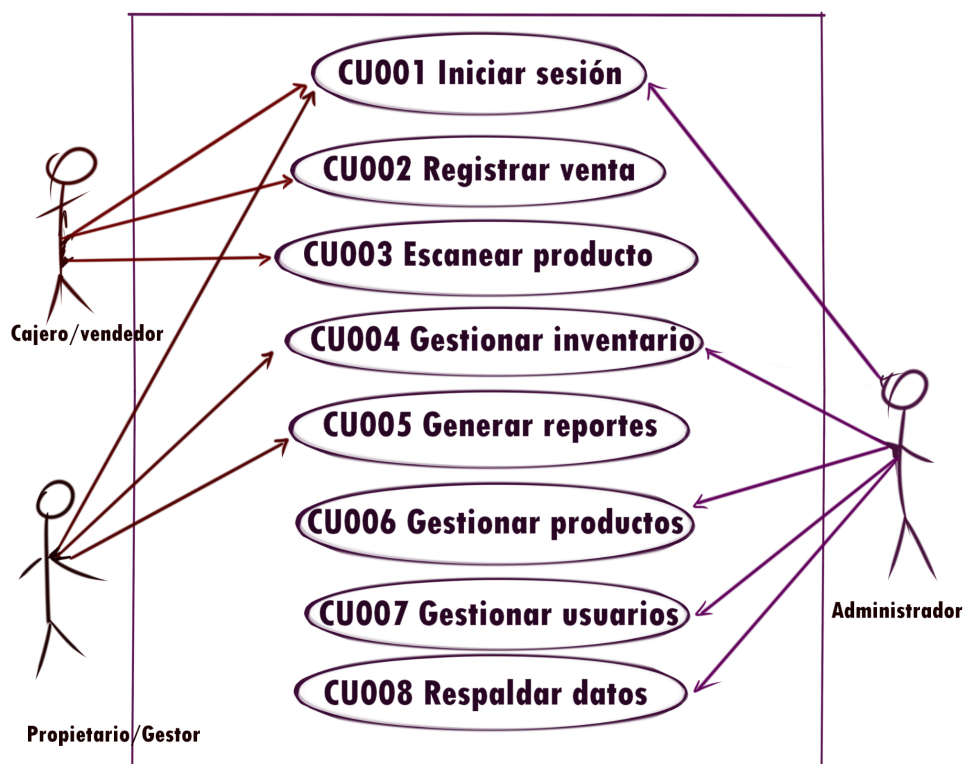
|       | CU001<br>Iniciar<br>Sesión | CU002<br>Registrar<br>Venta | CU003<br>Escanear<br>Producto | CU004<br>Gestionar<br>Inventario | CU005<br>Generar<br>Reportes | CU006<br>Gestionar<br>Productos | CU007<br>Gestionar<br>Usuarios | CU008<br>Respalda<br>r Datos |
|-------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| RU_01 | X                          | X                           |                               |                                  |                              |                                 |                                |                              |
| RU_02 |                            | X                           | X                             |                                  |                              |                                 |                                |                              |
| RU_03 | X                          |                             |                               | X                                |                              |                                 |                                |                              |
| RU_04 |                            |                             |                               | X                                |                              |                                 |                                |                              |
| RU_05 | X                          |                             |                               |                                  |                              | X                               |                                |                              |
| RU_06 | X                          |                             |                               |                                  | X                            |                                 |                                |                              |
| RU_07 | X                          |                             |                               |                                  |                              |                                 | X                              |                              |
| RU_08 | X                          |                             |                               |                                  |                              |                                 | X                              |                              |
| RU_09 |                            |                             |                               |                                  |                              |                                 |                                | X                            |

## 4. Diagramas UML

### 4.1 Diagrama de casos de uso

A continuación se presentan los diagramas de casos de uso y la descripción del caso, con los actores junto a sus relaciones principales.

#### 4.1.1 Diagrama de nivel 0



#### 4.1.2 Descripción de actores, casos de uso y relaciones principales

El sistema de gestión de la botillería El After contempla tres actores y ocho casos de uso.

##### Actores involucrados

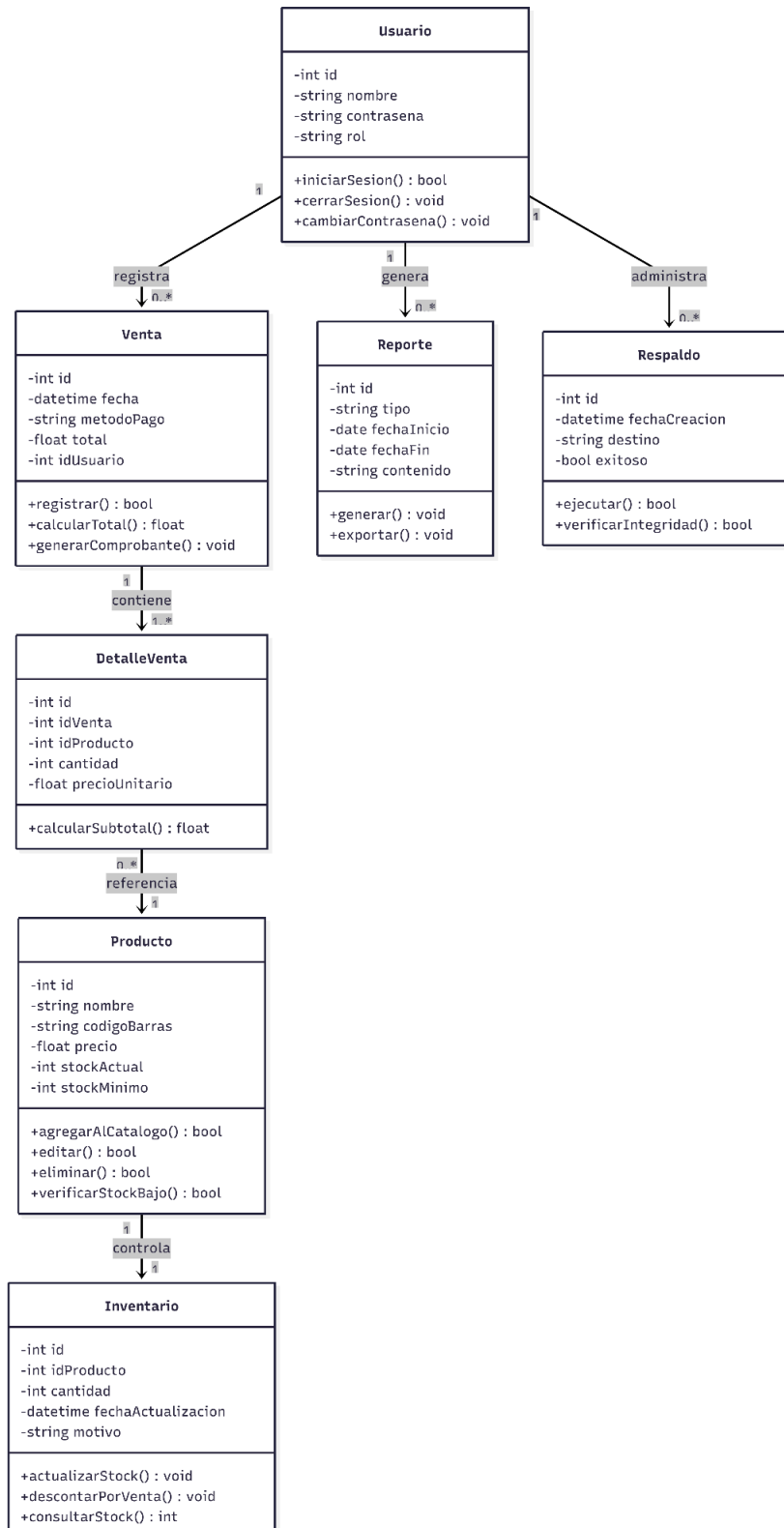
- **Administrador(USR\_01):** Posee acceso completo, se relaciona con CU001, CU004, CU006, CU007 y CU008. En la práctica, el propietario puede asumir este rol.
- **Propietario/Gestor(USR\_02):** Accede al sistema para supervisar el negocio, se relaciona con CU001, CU004, y CU005
- **Cajero/vendedor (USR\_03):** Es el usuario de mayor frecuencia de interacción. Opera el módulo de ventas durante la atención presencial, se relaciona con CU001, CU002 y CU003.

### Casos de uso

- **CU001(Iniciar sesión):** Todo usuario debe autenticarse con credenciales únicas antes de acceder a cualquier funcionalidad. El sistema limita las opciones visibles según el rol asignado.
- **CU002(Registrar venta):** El cajero ingresa los productos de una transacción, el sistema calcula el total automáticamente y registra el método de pago. El stock se descuenta en tiempo real al confirmar la venta.
- **CU003(Escanear producto):** El sistema recibe la lectura del lector de código de barras y agrega automáticamente el producto a la venta en curso con su precio y cantidad.
- **CU004(Gestionar inventario):** Permite visualizar y actualizar manualmente el stock disponible de todos los productos en tiempo real. Accesible para el propietario y el administrador.
- **CU005(Generar reportes):** El propietario puede generar resúmenes de ventas diarias, semanales y mensuales. Identificando los productos de mayor y menor rotación para decisiones de reabastecimiento.
- **CU006(Gestionar productos):** El administrador puede agregar, editar y eliminar productos de catálogo, incluyendo nombre, precio, código de barras y stock inicial.
- **CU007(Gestionar usuarios):** El administrador crea, edita y elimina cuentas de usuario, asignando roles de cajero, propietario o administrador con sus niveles de acceso correspondientes.
- **CU008(Respaldo de datos):** El sistema genera automáticamente un backup diario de la base de datos local hacia un servicio de almacenamiento en la nube, garantizando la recuperación ante fallas de hardware.

## 4.2 Diagrama de clases

### 4.2.1 Modelo de clases



### Descripción de elementos y justificación

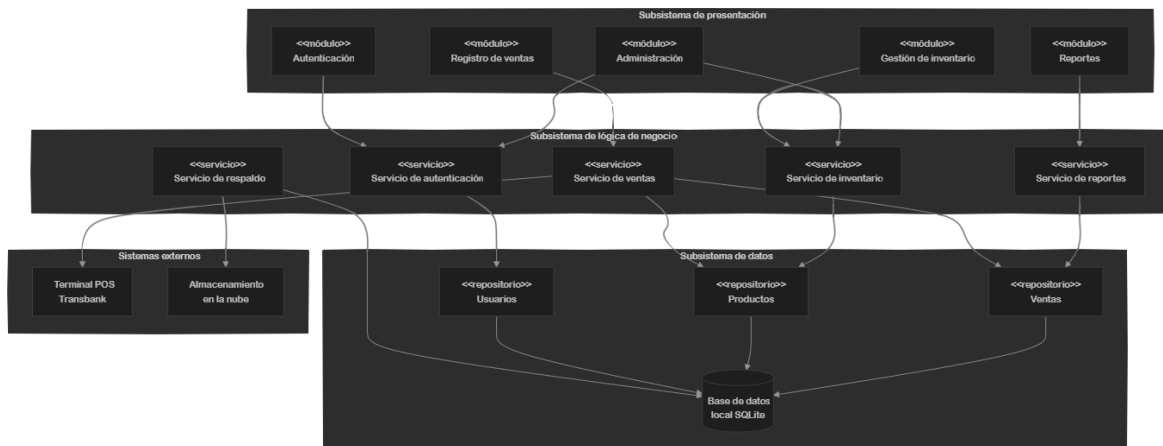
El modelo de clases refleja las entidades identificadas en los requisitos funcionales de la sección 3.

1. **Usuario:** Centraliza la autenticación y el control de acceso por rol (Cajero, propietario, administrador) Cubriendo RU\_07, y RU\_08. Un único usuario puede registrar múltiples ventas o generar múltiples reportes según su rol.
2. **Venta:** Representa cada transacción presencial, almacena fecha, método de pago y total calculado automáticamente, respondiendo a RU\_01. Se relaciona con *Usuario* (quien la registra) y se descompone en uno o más en *Detalleventa*.
3. **Detalleventa:** Es la línea de cada producto dentro de una venta. Separar esta clase de *Venta* evita redundancia y permite calcular subtotales por ítem, además de facilitar los reportes de rotación de productos.
4. **Producto:** Representa el catálogo del sistema, contiene el código de barras para el escaneo de RU\_02, el precio unitario y los umbrales de stock mínimo que activan las alertas de RU\_04. Se gestiona mediante RU\_05.
5. **Inventario:** Modela los movimientos de stock en tiempo real de (RU\_03.) Cada actualización registra el motivo (Venta, ajuste manual) lo que permite trazabilidad histórica. Se relaciona con *Producto* en cardinalidad (1:1) ya que producto tiene un único registro de inventario activo.
6. **Reporte:** Tiene la lógica de generación de resúmenes de ventas RU\_06. Su atributo *Tipo* distingue entre reportes diarios, semanales y mensuales, y *Fechainicio/Fechafin* delimitan el período consultado.
7. **Respaldo:** Representa la operación de backup diario RU\_09. Registra destino (Local o nube), fecha de ejecución, si fue exitoso, lo que permite supervisar la integridad de los datos.

### 4.3 Diagrama de componentes

Debe detallar los distintos componentes lógicos y sus subsistemas e interfaces. Incluir la imagen y una descripción de los elementos, justificando las decisiones.

#### 4.3.1 Diagrama



### 4.4 Diagrama de despliegue (estructura física)

Debe detallar los distintos componentes físicos, y los componentes lógicos que estos albergan. Incluir la imagen, y una descripción de los elementos, justificando las decisiones.

### 4.5 Arquitectura

Se refiere a la arquitectura que se utilizara en el sistema y como este estará dividido.

**Universidad Finis Terrae**  
Facultad de Ingeniería Civil  
Ingeniería de Software I 1er Semestre - 2026  
NRC: 21905  
Profesor: Daniel Moreno



**finis**  
Universidad Finis Terrae  
Facultad de Ingeniería